1. 智能驾驶的概念

智能驾驶是指通过搭载先进的传感器、控制器、执行器等装置，运用人工智能、大数据、高精度地图、车联网等新技术，使汽车具备自动感知、决策规划以及自动控制等能力，从而辅助甚至替代人类驾驶员完成部分或全部驾驶任务的驾驶模式。

2. 智能驾驶的等级

自动驾驶现今共分为6个等级，从L0至L5。

2.1 L0 级：无自动化

- **定义**：完全由驾驶员执行全部的驾驶任务，车辆无任何自动辅助功能介入。
- **功能**：可能具备一些简单的预警和提示功能，如倒车雷达、胎压监测等，帮助驾驶员更好地了解车辆周围的情况，但这些功能并不能直接控制车辆的行驶。常见的具体功能如下：
  - **前方 / 后方横向交通警告（FCTA/RTCA）**：利用传感器对车辆左前方 / 后方及右前方 / 后方的目标物体进行检测，当车辆与目标物体存在碰撞风险时，进行相应的警示。
  - **前车 / 后车碰撞预警（FCW/RCW）**：借助摄像头识别出前方 / 后方物体，并通过毫米波雷达等感测与前车 / 后车或前方 / 后方障碍物的距离。
  - **车距检测警告（HMW）**：在同速跟车或车速很接近时，计算本车与前车之间的距离，存在潜在碰撞危险时对驾驶员进行警告提醒。
  - **车道偏离预警（LDW）**：通过摄像头检测前方车道线，计算出车身与车道线之间的距离，判断汽车是否偏离车道。在驾驶员无意识（未打转向灯）偏离原车道时，系统能在偏离车道 0.5s 之前发出警告或使方向盘开始振动，提示驾驶员回到本车道内。
  - **开门警示（DOW）**：车辆停止期间监控车辆后部侧面范围，当识别到后面有车接近时，警告车内打开相应车门的乘客，防止与其他车辆相撞。
  - **夜视系统（NV）**：利用红外成像技术辅助驾驶员在黑夜中看清道路、行人和障碍物等，减少事故发生。
  - **盲区监测（BSD）**：车辆行驶过程中，当有移动物体（车辆、行人等）进入盲区时，向驾驶员发出警告，辅助驾驶行车或变道。
  - **变道辅助（LCA）**：通过雷达 / 摄像头来监控本车侧后方的区域，可以在一定范围内探测到邻近车道上其他车辆的位置、行驶速度、行驶方向，如果有车辆于视角盲区或以很快的速度从后面接近本车，则输出警告 。

华清远见|无线电实验中心 www.hqyjlab.com.cn

- **驾驶员状态监测（DMS）**：对驾驶员的疲劳状态（如闭眼、打哈欠）、危险行为（如抽烟、左顾右盼、双手脱把、打电话、未系安全带、吃东西、低头）、是否丧失行为能力、注意力 / 视野范围等进行监测。

2.2 L1 级：辅助驾驶

- **定义**：在适用的设计范围下，驾驶自动化系统进行单一功能的自动化，要么是横向控制（如转向），要么是纵向控制（如加速或制动），其余功能仍然由驾驶员来负责完成。
- **功能**：除了 L0 级的预警提示功能外，还增加了一些能够辅助驾驶员控制车辆的功能，但仍以驾驶员操控汽车为主，驾驶系统主要起辅助作用，常见功能如下：
  - **车道偏离辅助（LDP）**：利用前视摄像头检测车道线，如车轮即将压线或已经压线，通过施加校正性转向干预并进行提示，辅助驾驶员保持车辆在本车道中央。
  - **自适应巡航（ACC）**：ACC是一种纵向控制功能，它允许车辆自动调整速度以保持与前方车辆的安全距离。在没有前车的情况下，ACC可以像传统的定速巡航一样工作，保持设定的速度行驶。当检测到前方有车辆时，ACC会自动减速以保持安全距离，并在前车加速或离开车道后恢复预设速度。
  - **全速域自适应巡航（FSACC）**：适用范围更广，通常为 0-150km/h，相比普通的自适应巡航，它允许驾驶员在更多场景下解放双脚，进一步减轻驾驶压力。
  - **自动紧急制动（AEB）**：通过传感器监测前方障碍物或车辆，当检测到可能发生碰撞时，系统会自动触发制动以减轻或避免碰撞的严重程度，部分车辆的 AEB 系统还能识别行人、自行车等。

2.3 L2 级：部分自动驾驶

- **定义**：在适用的设计范围下，驾驶自动化系统可持续执行横向和纵向的车辆运动控制任务，驾驶员负责执行其他的驾驶任务。
- **功能**：在 L1 级的基础上，进一步增加了车辆自动控制的功能，可同时对车辆的横向和纵向运动进行一定程度的控制，但驾驶员仍需时刻保持警惕，随时准备接管车辆，常见功能如下：
  - **车道居中控制（LCC）**：采用前向雷达与前向摄像头探测道路环境中的车道线及前车的行驶轨迹线，规划出自车应正确保持的行驶轨迹，通过对转向系统的主动干预控制自车按规划的轨迹行驶，从而减轻驾驶员对转向控制的负担。
  - **交通拥堵辅助（TJA）**：在交通拥堵路况下，车辆可自动跟随前车缓慢行驶，减轻驾驶员在拥堵路况下的操作负担，同时还能保持在车道内行驶。
  - **智能巡航辅助（ICA）**：结合了自适应巡航和车道保持功能，使车辆能够在设定的速度和车道内自动行驶，驾驶员只需手扶方向盘，随时监控车辆状态即可。

2.4 L3 级：有条件自动驾驶

- **定义**：在适用的设计范围下，自动驾驶系统可持续执行完整的动态驾驶任务，驾驶员需要在自动驾驶的过程中保持注意力，方便出问题时可及时接管车辆的操控权。
- **功能**：在限定条件下，系统可操控汽车，驾驶员在必要时进行接管。相比 L2 级，L3 级的自动驾驶系统具备更强的环境感知和决策能力，可在大多数情况下代替驾驶员进行驾驶操作，但仍存在一些限制条件，例如特定的道路类型、天气条件等，常见功能如下：
  - **自动变道**：车辆可根据路况和驾驶员的设定，自动完成变道操作，包括判断相邻车道的车辆情况、发出变道信号、调整车速和转向等，整个过程无需驾驶员手动干预。
  - **自动超车**：在安全的情况下，系统能够自动判断前方车辆的速度和距离，选择合适的时机超越前车，并在超车完成后回到原车道。
  - **自动上下匝道**：当车辆行驶在高速公路等具备匝道的道路上时，系统可自动识别匝道入口和出口，并根据交通流量和车速等信息，安全地完成上下匝道的操作。

2.5 L4 级：高度自动驾驶

华清远见嵌入式实验中心 www.fsrlab.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

- **定义**：在适用的设计范围下，自动驾驶系统可持续执行完整的动态驾驶任务，驾驶员不需要对系统请求作出响应。
- **功能**：在限定条件下，系统可以基本上操控智能汽车，不需要驾驶员进行接管。L4 级自动驾驶系统的可靠性和安全性进一步提高，可在更复杂的环境和场景中运行，但仍可能受到一些因素的限制，如地理围栏、恶劣天气等，常见功能如下：
    - **自动取还车**：车辆可在指定的地点自动接送乘客，无需驾驶员在场。乘客只需通过手机等设备召唤车辆，车辆就能自动行驶到乘客所在位置，并在乘客下车后自动返回指定的停车点。
    - **自动编队巡航**：多辆具备 L4 级自动驾驶功能的车辆可组成编队进行行驶，车辆之间通过车联网技术保持安全距离和通信，协同完成加速、减速、转向等操作，提高道路通行效率和安全性。

2.6 L5 级：完全自动驾驶

- **定义**：自动驾驶系统在所有道路环境下都能执行完整的动态驾驶任务及动态驾驶任务支援，驾驶员无需介入。
- **功能**：车辆完全具备自动化能力，无需任何人工干预，可在任何可行驶的道路和环境中自主行驶，包括城市街道、乡村道路、高速公路等，真正实现了无人驾驶的愿景。

3. 智能驾驶常用的传感器

其中常用的传感器包括：摄像头、超声波雷达、激光雷达、毫米波雷达等。

- **摄像头**：如同人的眼睛一样，摄像头可以捕捉车辆周边的视觉图像，利用计算机视觉技术对图像进行分析处理，识别交通标志、车道线、信号灯以及其他车辆和行人的外观特征等。
- **超声波雷达**：一般用于近距离检测，比如在车辆泊车时，超声波传感器可以精确测量车辆与周围障碍物的距离，帮助车辆准确地停入车位。
- **毫米波雷达**：利用毫米波频段的电磁波来探测目标物体的距离、速度和角度等信息，它在恶劣天气条件下（如雨、雾、雪等）依然能保持较好的性能，常被用于监测车辆前方、侧方和后方的其他车辆，辅助实现自适应巡航、防碰撞预警等功能。
- **激光雷达**：通过发射激光束并接收反射光来构建车辆周围环境的三维点云图，能精确探测物体的距离、形状和位置等信息，对于识别道路上的障碍物、其他车辆以及行人有着很高的精度，在高级别智能驾驶中起着关键作用。
    - **单线激光雷达**：单线激光雷达只发射一束激光，并通过旋转扫描的方式来获取周围环境在一个平面上的距离信息，随着扫描的持续进行，逐步构建出二维的点云数据，呈现出目标物体在这个扫描平面内的轮廓及相对位置情况。
    - **多线激光雷达**：多线激光雷达可以同时发射多束激光，一般常见的有 16 线、32 线、64 线甚至更多线数，这些激光束在垂直方向上有一定的角度分布，通过高速旋转扫描，能够快速收集到大量的点云数据，从而构建出三维的环境模型，精准呈现出目标物体的空间形状、高度以及与自身的距离等详细信息。

4. 两种常见的智能驾驶方案

4.1 纯视觉方案

依靠深度摄像头来收集车辆周边环境的图像信息，再通过强大的深度学习算法和神经网络对这些图像进行处理、分析和理解，实现对各类物体的识别、定位以及环境的整体感知。其优势在于硬件成本相对较低、系统架构相对简单，而且摄像头技术不断发展，图像分辨率和处理能力持续提升，在一定程度上能满足智能驾驶对环境感知的要求。

4.2 多传感器融合方案

华清远见 北京嵌入式实验中心 yyzxb.com.cn

依靠摄像头 + 激光雷达 + 毫米波雷达的信息功能完成自动驾驶的任务。

摄像头能够捕捉丰富的视觉信息，识别交通标志、车道线、行人、车辆外观等诸多细节；激光雷达通过发射激光束构建高精度的三维点云图，精确感知物体距离、轮廓等空间信息，线数越高，对障碍物检测和环境建模效果越显著；毫米波雷达擅长检测目标物体的距离、速度和角度，且在恶劣天气下性能稳定，对运动物体较敏感。将这三种传感器的数据进行融合，能实现优势互补，极大地提高环境感知的全面性、准确性以及系统的可靠性，从而为智能驾驶决策和控制提供坚实基础。

除此之外，还有摄像头+超声波雷达的方案，其中摄像头负责识别道路状况、交通参与者等视觉元素，而超声波雷达主要用于近距离的障碍物探测，尤其在泊车场景中发挥关键作用，比如辅助判断车辆与周边障碍物距离，帮助车辆准确地完成停车入位操作。这种组合成本相对较低，适用于实现一些基本的智能驾驶辅助功能，满足日常常见驾驶场景需求。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn